வளர்சிதை மாற்றப்பொருட்கள்	எடுத்துக்காட்டு
முதல்நிலை வளர்சிதை மாற்றப்பொருட்கள்	
நொதிகள்	புரோட்டியேஸ், லைப்பேஸ், பெராக்ஸிடேஸ்
அமினோ அமிலம்	புரோலின், லியூசின்
கரிம அமிலம்	அசிட்டிக் அமிலம், லாக்டிக் அமிலம்
வைட்டமின்கள்	A, B, C
இரண்டாம்நிலை வளர்சிதை மாற்றப்பொருட்கள்	
நிறமிகள்	கரோட்டினாய்டுகள், ஆந்தோசயனின்
அல்கலாய்டுகள்	மார்ஃபின், கோடைன்
இன்றியமையாத எண்ணெய்	எலுமிச்சை புல் எண்ணெய், ரோஜா எண்ணெய்
நச்சுகள்	அப்ரின், ரைசின்
லெக்டின்கள்	கான்கேனவாலின் A
மருந்து பொருட்கள்	வின்பிளாஸ்டின், குர்குமின்
பல்படியாக்கப் பொருட்கள்	இரப்பர், பிசின், சொல்லுலோஸ்

8.2.1 கரிம மூலக்கூறுகள்

கரிம அல்லது உயிரி மூலக்கூறுகள் சிறிய மற்றும் எளியவையாக இருக்கலாம். இந்த எளிய மூலக்கூறுகள் பல சேர்ந்து சிக்கலான மூலக்கூறுகள் உருவானால் அவை **பெருமூலக்கூறுகள்** எனப்படுகின்றன. இவை நான்கு வகைகளைக் கொண்டுள்ளன அவை கார்போஹைட்ரேட்டுகள், லிப்பிடுகள், புரதங்கள் மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலங்கள். லிப்பிடுகளைத் தவிர மற்ற பெரு மூலக்கூறுகள் மானோமெர்கள் என்ற பல ஒத்த அலகுகளின் இணைவால் தோன்றும் பல்வேறு நீளமுடைய சங்கிலிகளாக உருவாகின்றன. இந்த ஒத்த அலகுகளை உடைய சங்கிலிகள் **பாலிமெர்கள்** எனப்படுகின்றன.

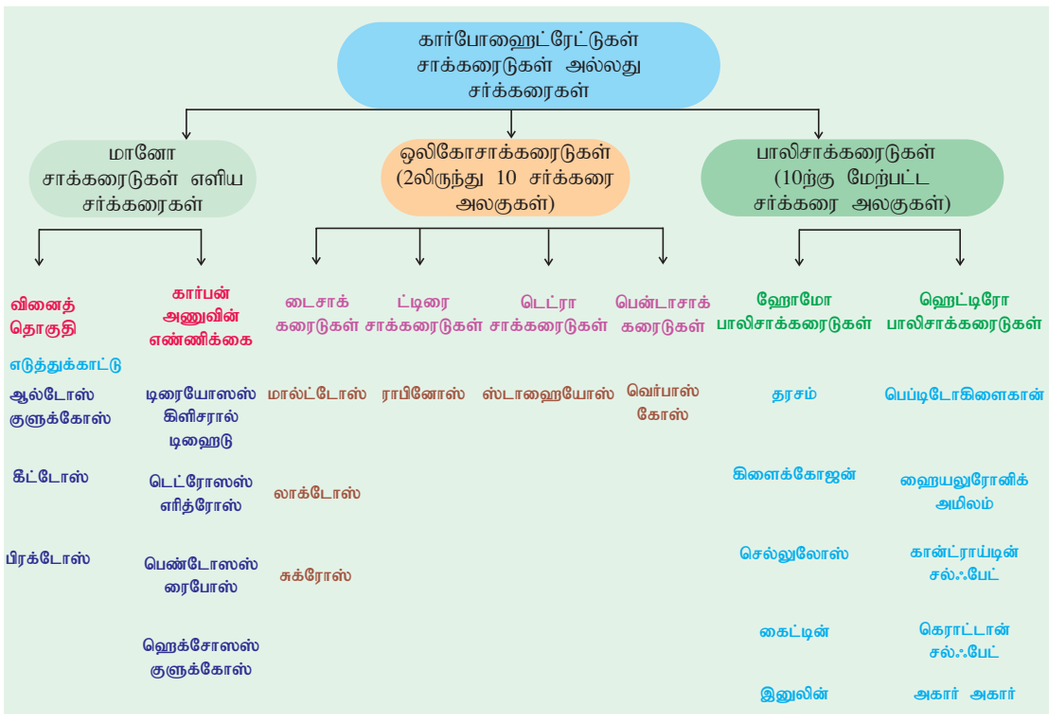
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மார்பின் என்ற ஆல்கலாய்டு முதன்முதலில் கண்டறியபட்டது. இது ஓப்பியம் பாப்பி (*பப்பாவர் சாம்னிஃபெரம்*) என்ற தாவரத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. இது நோயாளிகளுக்கு அதிக வலி ஏற்படும்போது வலிநிவாரணியாகவும், இருமலைக் கட்டுப்படுத்தும் மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது.



8.3 கார்போஹைட்ரேட்டுகள்

கார்போஹைட்ரேட்டுகள் நீர் மற்றும் கார்பனால் ஆன கரிமக் கூட்டுப் பொருட்களாகும். ஒரு நீர் மூலக்கூறு ஒரு கார்பனுடன் சேர்ந்து CH_2O என்ற ஒற்றை அலகு ஒன்று உருவாகிறது. இத்தகைய எண்ணற்ற அலகுகள் கொண்ட பகுதி கார்போஹைட்ரேட் எனப்படும். இது $(CH_2O)_n$ என குறிப்பிடப்படுகிறது. இதில் "n" என்பது 3 முதல் 7 வரையிலான அலகுகளைக் குறிக்கும் எண்ணாக



11th_BIO-BOTANY_CH 08-TM.indd 161 5/18/2020 9:05:33 AM